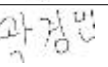
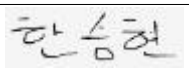
프로젝트 활동서

팀명	졸업프로젝트[3201] 2팀			
프로젝트 제목	IK와 Skinning을 통한 Piano Hand Simulator			
활동 기간	2026 . 08 . 31 . ~ 2026 . 09 . 13 .			
팀원	이름	학번	주요활동(1~2단어)	서명
	정근녕	202112346	재설계 및 문서작업	
	곽경민	202011251	산출물 검토 및 이식 항목 정리	
	이수민	202111340	초기 프로젝트 구성	
	한승현	202112354	건반 입력 구현	
지도교수	김형석 (서명)			
멘토 (선택사항)	(소속:)			

주요 활동내용 설명

졸업프로젝트 기획 회의를 진행했습니다.

1. **주요 활동: 흰 건반과 검은 건반 입력 구현**
   세부 내용: 건반 종류에 따라 타건 목표 좌표가 달라지는 문제를 해결하기 위해 검은 건반의 위치 결정 알고리즘을 구현하였음. 흰 건반 대비 안쪽(Y축 +방향)으로 들어가 있고 높이가 다른 검은 건반의 특성을 반영하여, 검은 건반 타건 시 손목의 높이(Z축)와 앞뒤 위치(Y축)를 보간하는 로직을 함께 구현하였음. 이를 통해 흑건·백건이 혼재하는 구간에서도 손목이 자연스러운 자세를 유지한 채로 타건이 이루어지도록 하였음.
   향후 활동: 운지법 계산 모듈(01_Fingering)과의 연동을 진행할 예정. 운지법 엔진이 출력하는 `is_black`, `wrist_yaw_deg`, `wrist_roll_deg` 필드를 실제 IK 타겟 좌표 및 손목 보간 입력으로 연결하는 작업을 수행함.

2. **주요 활동: 구현용 초기 프로젝트 구성**
   세부 내용: 2학기 본 개발을 위한 초기 프로젝트를 구성하고, 1학기에 제작한 기존 데모 결과물의 이식을 진행하였음. 메시 내 애니메이션 이식과 스키닝 로직 이식을 수행하여, 분산되어 있던 1학기 산출물을 단일 프로젝트 환경으로 통합하는 기반을 마련하였음.
   향후 활동: 잔여 에셋 및 로직의 추가 이식을 완료하고, 1학기에 사전 검증한 SVE/RDG 기반 셰이더 파이프라인의 이식을 진행할 예정.

3. **주요 활동: 재설계 문서작업 및 모듈 간 동기화 데이터 정리**
   세부 내용: 1학기 모듈 개발 과정에서의 문제점들을 반영하여 요구사항 및 설계 명세를 다시 작성하며 설계 작업을 하는 중이며, 재설계 과정에서 각 파트를 실제로 연결할 때 반드시 합의되어야 하는 데이터 항목을 우선적으로 정리하는 중, 1학기 인터페이스 설계 명세에서 미확정으로 남아 있던 항목이 있어서, 통합 시 확정이 필요한 항목으로 분류하였음.
   향후 활동: 정리된 항목을 기준으로 파트 간 확정되지 않은 사항을 회의로 결정할 예정

4. **주요 활동: 스키닝 모듈 1학기 산출물 검토 및 2학기 이식 항목 정리**
   세부 내용: 1학기에 진행한 Chaos Flesh 기반 손 스키닝 파이프라인(Flesh Asset 구성 및 Tension Map 시각화 머티리얼)을 재검토하여, 2학기 본 개발 프로젝트로 이식이 필요한 항목과 추가적인 재설계가 필요한 항목을 구분하였음. 특히 Tension Map 생성 과정에서 Deformer Graph를 이용한 정점 변위 추출(STEP 2) 이후 단계가 1학기 개발 당시 미완료 상태였음을 확인하였으며, 2학기 재설계 과정에서 Tension Value의 매핑 계수와 Vertex Displacement 데이터의 전달 방식(Buffer/Texture) 등 후속 구현에 필요한 사항을 우선적으로 검토할 항목으로 정리하였음.
   향후 활동: 검토가 필요한 항목을 인터페이스 설계 명세에 반영하고, Tension Value 매핑 방식 및 Vertex Displacement 전달 방식을 결정할 예정임. 이후 1학기 개발을 중단했던 Deformer Graph(STEP 2) 구현을 2학기 본 개발 프로젝트 환경에서 재개하고, 이후 단계의 Tension Map 생성 및 셰이더 파이프라인 연계를 진행할 예정.